

Sistemas Multiagente en la Gestion de Emergencias

Introduccion

Los sistemas multiagente (SMA) son entornos distribuidos compuestos por multiples agentes inteligentes que interactuan y cooperan para resolver problemas complejos que resultan imposibles o ineficientes para un agente unico o para sistemas monoliticos. Su origen se remonta a la Inteligencia Artificial Distribuida (DAI), un subcampo que estudia el comportamiento colectivo emergente a partir de la cooperacion de entidades autonomas. Entre los dominios de aplicacion mas relevantes se encuentran el comercio electronico, la simulacion de estructuras sociales y, de forma particularmente critica, la respuesta a desastres y emergencias. En un escenario de crisis, la rapidez, la adaptabilidad y la capacidad de operar bajo informacion parcial son requisitos esenciales que los SMA pueden proporcionar mediante la coordinacion, la distribucion de tareas y el razonamiento distribuido.

Este informe tecnico aborda el estado del arte de los SMA aplicados a la gestion de emergencias, describiendo su arquitectura general, presentando un caso de estudio concreto basado en un proyecto de rescate con UAV y UGV, y discutiendo los principales retos y perspectivas de investigacion.

Fuente: Wikipedia, Sistema multiagente.

Arquitectura tipica de un Sistema Multiagente para Emergencias

Una arquitectura estandar para la gestion de emergencias se compone de los siguientes componentes:

1. Agentes de percepcion: sensores (GPS, camaras, LIDAR, sensores de temperatura, etc.) que recopilan datos del entorno en tiempo real. Los datos pueden ser incompletos o ruidosos, por lo que se emplean tecnicas de fusion sensorial y filtrado bayesiano.
2. Agentes de razonamiento y planificacion: utilizan modelos de dominio (por ejemplo, mapas urbanos, rutas de evacuacion) y algoritmos de planificacion (A^* , D^* Lite, algoritmos basados en grafos dinamicos) para generar cursos de accion. En muchos sistemas se incorpora razonamiento basado en logica de descripcion o redes de Petri para garantizar la consistencia de las decisiones.
3. Agentes de coordinacion y comunicacion: intercambian mensajes estructurados (por ejemplo, JSON o ACL) mediante protocolos de comunicacion (MQTT, ROS 2 DDS) para negociar asignacion de recursos, compartir estados y detectar conflictos. Los patrones de coordinacion incluyen modelos de mercado,

subastas, y mecanismos de consenso basados en algoritmos de consenso distribuido.

4. Agentes de accion/ejecucion: traducen los planes en ordenes de control para activos fisicos (vehiculos arios no tripulados - UAV, vehiculos terrestres - UGV, equipos de rescate). Se implementan bucles de retroalimentacion para adaptar el comportamiento en funcion de la evolucion del entorno.

5. Infraestructura de soporte: servidores de datos, bases de conocimiento, y capas de visualizacion para operadores humanos que supervisan y pueden intervenir cuando sea necesario.

Esta arquitectura promueve la descentralizacion, lo cual mejora la robustez frente a fallos de red o perdida de agentes, y permite la escalabilidad al añadir nuevos recursos sin rediseñar el sistema completo.

Fuente: Wikipedia, Sistema multiagente.

Caso de estudio: Sistema Multiagente de Rescate con UAV y UGV

El proyecto Disaster-multiagent-architecture-project alojado en GitHub (<https://github.com/renzoBC20/Disaster-multiagent-architecture-project>) implementa una arquitectura completa orientada al rescate en escenarios de desastre. Sus características mas relevantes son:

- Simulacion ROS 2 (MicroSim): entorno deterministico en tiempo real que modela drones (UAV) y rovers (UGV) con sensores GPS, camara y rango.
- Agentes basados en LangGraph y LLMs: los agentes de UAV y UGV emplean flujos de trabajo (workflows) que integran modelos de lenguaje grande (GPT-4o/GPT-5) para analisis visual de video, deteccion de victimas y obstaculos, y generacion de informes de misión.
- Comunicacion estructurada: los agentes intercambian mensajes JSON que describen coordenadas, estado de la misión y necesidades de recursos, habilitando la coordinacion automatica.
- Arquitectura hibrida (simulacion <-> robots reales): el mismo codigo puede desplegarse en robots fisicos sin modificaciones mayores, gracias a una capa de integracion ROS 2 que adapta los flujos de LangGraph a los controladores de bajo nivel.
- Capacidades clave:
 - * Deteccion automatica de victimas mediante vision por computadora.
 - * Planificacion y replanteamiento de rutas en tiempo real.
 - * Generacion automatica de resúmenes de misión para operadores humanos.

Este caso de estudio ilustra como los conceptos teoricos de los SMA se materializan en una solucion practica que combina percepcion avanzada, razonamiento basado en IA generativa y coordinacion

distribuida, proporcionando una plataforma viable para despliegues reales en emergencias.

Fuente: GitHub repository Disaster-multiagent-architecture-project.

Desafios y lineas de investigacion futuras

A pesar de los avances, la adopcion masiva de SMA en gestion de emergencias enfrenta varios retos criticos:

- Robustez frente a la incertidumbre: los agentes deben operar con datos parciales, comunicaciones intermitentes y entornos cambiantes. Se investiga el uso de logica difusa, razonamiento probabilistico y aprendizaje por refuerzo robusto.
- Escalabilidad de la coordinacion: a medida que aumentan los agentes (drones, sensores, equipos humanos), los algoritmos de negociacion y consenso deben mantenerse eficientes. Los enfoques basados en aprendizaje multiagente (MARL) y mecanismos de subasta distribuida estan en evaluacion.
- Seguridad y confianza: los sistemas criticos requieren garantias de que los agentes no ejecutaran acciones peligrosas. La verificacion formal de protocolos y la integracion de politicas de seguridad basadas en normas (por ejemplo, STPA) son areas emergentes.
- Interoperabilidad con infraestructura legacy: la mayoría de los entes de gestion de emergencias utilizan sistemas de informacion geografica (SIG) y redes de comunicaciones propietarias. Establecer interfaces estandar (OGC, CAP) es esencial para una adopcion sin fisuras.
- Etica y aceptabilidad social: la delegacion de decisiones a agentes autonomos plantea preguntas sobre la responsabilidad y la toma de decisiones en situaciones de vida o muerte. La participacion de la comunidad y la transparencia de los algoritmos son requisitos regulatorios cada vez mas estrictos.

La convergencia de IA generativa, 5G/Edge Computing y plataformas de gemelos digitales promete acelerar la capacidad de los SMA para ofrecer respuestas mas rapidas y precisas en futuras catastrofes.

Conclusiones

Los sistemas multiagente representan una herramienta poderosa para afrontar la complejidad inherente a la gestion de emergencias. Su arquitectura descentralizada permite la recopilacion simultanea de informacion, la planificacion adaptativa y la coordinacion autonoma de recursos heterogeneos, reduciendo tiempos criticos de respuesta. El caso de estudio basado en UAV y UGV demuestra que la integracion de IA generativa y plataformas de simulacion avanzada es factible y escalable. Sin embargo, la consolidacion de estas tecnologias requiere superar desafios de robustez, seguridad, interoperabilidad y gobernanza etica.

Los esfuerzos de investigación deben focalizarse en algoritmos de coordinación resiliente, verificación formal y estándares abiertos, con el objetivo de transformar los SMA en componentes esenciales de la infraestructura de respuesta a desastres a nivel global.

Bibliografía

- *Wikipedia: Sistema multiagente* - https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_multiagente

- *GitHub: Disaster-multiagent-architecture-project* - <https://github.com/renzoBC20/Disaster-multiagent-architecture-project>